🛡️ TUMQuantum: Quantum-Readiness Enterprise Briefing & Architecture Blueprint

เอกสารคู่มือสถาปัตยกรรมความพร้อมสู่ยุคควอนตัมและโซลูชัน Turnkey Gateway สำหรับองค์กร

ระดับการนำเสนอ: C-Level Executives (CIO, CTO, CISO), Enterprise Security Architects, & Infrastructure Engineers
ผู้จัดทำ: Lead Scientist & Architecture Board, TUMQuantum Co., Ltd.
มาตรฐานอ้างอิง: NIST FIPS 203 (ML-KEM), NIST FIPS 204 (ML-DSA), RFC 8446 (TLS 1.3), RFC 3161, NIST FIPS 140-3
วันที่ประกาศใช้: พฤศจิกายน 2026 | **เวอร์ชัน:** 1.0 (Enterprise Turnkey Edition)

---

1. Executive Summary & The Impending Quantum Horizon

1.1 ภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ควอนตัม (Cryptanalytically Relevant Quantum Computer - CRQC)

ในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน ธนาคาร โทรคมนาคม และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก พึ่งพาวิทยาการรหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric Public-Key Cryptography) เป็นหลัก ได้แก่ **RSA (2048 - 4096 บิต)**, **ECDSA (secp256k1, P-256)**, และ **Diffie-Hellman / ECDH**

เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีความเสถียร (Fault-Tolerant Quantum Computer) บรรลุขีดความสามารถประมาณ $4,000 - 10,000$ Logical Qubits (คาดการณ์ช่วงปี **2029 – 2030** หรือเรียกว่า **Q-Day**): 1. **Shor's Algorithm (1994):** สามารถแยกตัวประกอบจำนวนเต็ม (Integer Factorization) และคำนวณ Discrete Logarithm ได้ในเวลาเชิงพหุนาม (Polynomial Time $O((\log N)^3)$) — **ทำลายระบบ RSA และ ECC ทั้งหมดทันที** 2. **Grover's Algorithm (1996):** ลดระดับความปลอดภัยของอัลกอริทึมกุญแจสมมาตรและฟังก์ชันแฮชลงครึ่งหนึ่ง ($O(\sqrt{N})$) — ทำให้ AES-128 มีความแข็งแกร่งเหลือเพียง 64 บิต ในขณะที่ **AES-256 / ChaCha20** ยังคงปลอดภัยที่ 128 บิต

1.2 วิกฤตด่วนปัจจุบัน: "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL)

องค์กรส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าภัยควอนตัมเป็นเรื่องของอนาคต แต่ในความเป็นจริง **การโจมตีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้**: - กลุ่มผู้โจมตีระดับรัฐ (Nation-State Threat Actors) กำลังดักจับและกักตักเก็บข้อมูลทราฟฟิกเครือข่ายที่เข้ารหัส (Encrypted Intercepts) ทางทะเล เคเบิลใต้น้ำ ดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ - ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ (เช่น ข้อมูลประวัติธุรกรรมธนาคาร, ความลับทางการค้า, ข้อมูลพันธุกรรม, และความลับความมั่นคงของชาติ) จะถูกนำมาถอดรหัสย้อนหลังทันทีที่เครื่องควอนตัมพร้อมใช้งาน - **บทสรุป:** หากไม่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Post-Quantum ในวันนี้ ข้อมูลทราฟฟิกทั้งหมดที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่าตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว 100%

2. NIST Post-Quantum Cryptography Standards Breakdown

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ (NIST) ได้ประกาศมาตรฐานอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2024:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                          NIST FIPS PQC STANDARDS (2024)                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  FIPS 203: ML-KEM (Module-Lattice KEM)       |  FIPS 204: ML-DSA (Module-Lattice DSA)   |
|  - อ้างอิงจาก CRYSTALS-Kyber                 |  - อ้างอิงจาก CRYSTALS-Dilithium         |
|  - ใช้สำหรับ: การแลกเปลี่ยนกุญแจ (TLS, VPN) |  - ใช้สำหรับ: ลายมือชื่อดิจิทัลและใบรับรอง |
|  - พารามิเตอร์: 512, 768, 1024               |  - พารามิเตอร์: 44, 65, 87               |
|  - ปัญหาคณิตศาสตร์: Module-LWE               |  - ปัญหาคณิตศาสตร์: Module-LWE / SIS     |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

ตารางเปรียบเทียบขนาดคีย์และระดับความปลอดภัย (Security Categories)

มาตรฐาน	อัลกอริทึม	NIST Security Category	ความยาว Public Key	ความยาว Ciphertext / Sig	Security Equivalent	เหมาะสำหรับงาน
FIPS 203	**ML-KEM-512**	Category 1	800 bytes	768 bytes	AES-128	IoT, Embedded Systems
FIPS 203	**ML-KEM-768** ⭐	**Category 3**	**1,184 bytes**	**1,088 bytes**	**AES-192**	**Enterprise TLS 1.3 (Recommended)**
FIPS 203	**ML-KEM-1024**	Category 5	1,568 bytes	1,568 bytes	AES-256	Top-Secret, Military
FIPS 204	**ML-DSA-44**	Category 2	1,312 bytes	2,420 bytes	SHA-256 / RSA-2048	Mobile Apps, Microservices
FIPS 204	**ML-DSA-65** ⭐	**Category 3**	**1,952 bytes**	**3,293 bytes**	**SHA-384 / RSA-3072**	**X.509 PKI & Identity Tokens**
FIPS 204	**ML-DSA-87**	Category 5	2,592 bytes	4,595 bytes	SHA-512 / RSA-4096	Time-Stamp Authority (TSA), Root CA

3. Turnkey Architectural Solution: TUM-Quantum Reverse Proxy Gateway

3.1 ปรัชญาการออกแบบ: "Zero-Disruption, Drop-in Quantum Immunity"

อุปสรรคสำคัญที่สุดในการย้ายผ่านระบบขององค์กรขนาดใหญ่ คือระบบแอปพลิเคชันเดิม (Core Banking, ERP, Web Portals, Kiosk APIs) มีโค้ดเบสหลายล้านบรรทัด และรันอยู่บนเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Microsoft IIS, Nginx, Apache HTTPD, Java Tomcat, ASP.NET, Node.js) ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือเขียนโค้ดเข้ารหัสใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น

TUM-Quantum Reverse Proxy Gateway ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น Turnkey Appliance: - วางคั่นหน้า Web Server เดิม ทำหน้าที่เป็น **Edge Post-Quantum TLS 1.3 Termination** - รับและเจรจาการเชื่อมต่อด้วยอัลกอริทึมลูกผสม **X25519MLKEM768** (ตามมาตรฐาน IETF/NIST) - ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองควอนตัม (ML-DSA) และลูกผสม (Hybrid X.509) - **ฉีดหัวข้อข้อมูลความปลอดภัยควอนตัม (Quantum Telemetry Headers)** ส่งต่อให้เซิร์ฟเวอร์เดิมหลังบ้าน - เซิร์ฟเวอร์เดิมได้รับความปลอดภัยระดับควอนตัมทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขซอร์สโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว!

3.2 แผนภาพสถาปัตยกรรม (System Architecture Diagram)

```
graph TD
    subgraph External Clients
        C1["Modern Web Browsers<br/>(Chrome / Firefox / Edge PQC)"]
        C2["Smart Kiosks & Edge Devices<br/>(TUM-Quantum SDK)"]
        C3["Mobile Apps & Enterprise APIs"]
        C4["Legacy Clients (Fallback)"]
    end

    subgraph Demilitarized Zone (DMZ) / Ingress
        GW["🛡️ TUM-Quantum Reverse Proxy Gateway<br/>(Open-Quantum-Safe Nginx Engine)"]
    end

    subgraph Internal Secure Network (VPC / Mesh)
        S1["🏢 Existing Enterprise Web Server<br/>(Microsoft IIS / Apache / Nginx / Java)"]
        S2["⚡ TUM-Quantum Cryptography Service<br/>(ASP.NET Core 8 / Port 5100)"]
    end

    C1 -- "TLS 1.3 Hybrid<br/>(X25519MLKEM768 / ML-DSA-65)" ⟶ GW
    C2 -- "PQC TLS 1.3 / ML-KEM-768" ⟶ GW
    C3 -- "PQC REST / OIDC ID Token" ⟶ GW
    C4 -- "TLS 1.2/1.3 Classical Fallback" ⟶ GW

    GW -- "HTTP Reverse Proxy with Injected Headers<br/>(X-Quantum-Safe: true, X-PQC-Key-Exch
    GW -- "Direct Offload (/api/pqc/*)<br/>(FIPS 140 Audit, TSA, DudeCT, ZKP)" ⟶ S2
```

3.3 ข้อมูลจำเพาะของส่วนหัวที่ถูกฉีด (Injected Header Specifications)

เมื่อทราฟฟิกผ่าน Gateway ระบบจะฉีด HTTP Headers ต่อไปนี้ส่งไปยัง Web Server หลังบ้าน:

Header Name	ตัวอย่างค่าที่ส่ง	ความหมายและประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันหลังบ้าน
`X-Quantum-Safe`	`true`	ยืนยันว่าการเชื่อมต่อของไคลเอนต์ได้รับการปกป้องด้วยอัลกอริทึม PQC
`X-PQC-Key-Exchange`	`x25519_mlkem768`	ระบุอัลกอริทึมแลกเปลี่ยนคีย์ (เช่น ML-KEM-768 Hybrid)
`X-PQC-Cipher-Suite`	`TLS_AES_256_GCM_SHA384`	รหัสลับสมมาตรที่ใช้สำหรับ Data Channel
`X-PQC-Protocol`	`TLSv1.3`	เวอร์ชันของโปรโตคอล TLS
`X-PQC-Security-Bits`	`192`	ระดับความปลอดภัยเชิงบิตตามมาตรฐาน NIST Category 3
`X-PQC-Gateway`	`TUM-Quantum-Gateway/1.0`	หมายเลขเวอร์ชันและสตริงระบุเกตเวย์
`X-Forwarded-For`	`203.0.113.195`	IP ดั้งเดิมของผู้ใช้งานจริง
`X-Forwarded-Proto`	`https`	ยืนยันว่าการเชื่อมต่อภายนอกเป็น HTTPS

---

4. Enterprise Integration Playbooks

4.1 Microsoft IIS (Internet Information Services) Integration

สำหรับองค์กรที่ใช้ Windows Server และ IIS: 1. ปรับพอร์ตของ IIS เว็บไซต์เดิมจากพอร์ต 443 ให้รับทราฟฟิกที่พอร์ตภายใน เช่น `127.0.0.1:8080` (หรือผูกกับ Private IP ใน Internal VLAN) 2. สั่งรัน Docker Container `tum-quantum-gateway` บน Windows Server (หรือบน Linux Ingress Node หน้า IIS Cluster): `yaml ports: - "80:80" - "443:443" environment: - UPSTREAM_LEGACY_HOST=10.0.1.50 # IP ของ IIS Server - UPSTREAM_LEGACY_PORT=8080` 3. ในโค้ด C# / ASP.NET (.NET Framework หรือ .NET 8) บน IIS สามารถอ่านค่าความปลอดภัยได้ทันที: ```csharp bool isQuantumSafe = Request.Headers["X-Quantum-Safe"] == "true"; string kemGroup = Request.Headers["X-PQC-Key-Exchange"] ?? "None";

if (!isQuantumSafe && requiresHighAssurance) { // แจ้งเตือนผู้ใช้หรือจำกัดสิทธิ์สำหรับรายการที่ต้องการความปลอดภัยสูง } ```

4.2 Nginx Enterprise & Apache HTTPD Integration

สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx หรือ Apache ที่ใช้งานอยู่เดิม: - นำ `tum-quantum-gateway` ไปวางเป็น Edge Ingress - ใน Nginx เดิมหลังบ้าน สามารถรับและบันทึก Log ของ PQC ได้โดยตรง: `nginx log_format enterprise_pqc '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' 'pqc_safe="$http_x_quantum_safe" ' 'pqc_kem="$http_x_pqc_key_exchange"'; access_log /var/log/nginx/pqc_access.log enterprise_pqc;`

4.3 Kubernetes & Service Mesh (Istio / Envoy) Ingress

- ใช้งาน `tum-quantum-gateway` เป็น Ingress Controller หรือ Gateway Pod หน้า Cluster
- ทำ SSL Passthrough หรือ Re-encryption ไปยัง Cluster Pods ภายใน

---

5. Constant-Time & Timing Attack Vulnerability Analysis (DudeCT)

ความท้าทายสำคัญที่สุดของอัลกอริทึมแลตทิซ (ML-KEM และ ML-DSA) คือความเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบผ่าน **Side-Channel Timing Attacks** (การดักวัดเวลาการประมวลผลในระดับนาโนวินาทีเพื่อเดาคีย์ลับ)

TUMQuantum ได้พัฒนาชุดทดสอบ **Constant-Time & Timing Attack Analyzer** ตามระเบียบวิธีวิจัย **DudeCT (Welch's Two-Sample t-test)** เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการรั่วไหลของเวลา:

5.1 ระเบียบวิธีทางสถิติ (DudeCT Methodology)

1. **การจำแนกอินพุต 2 กลุ่ม (Two Input Classes):**
2. **Class 0 (Baseline / Constant):** อินพุตที่มีคีย์/Ciphertext/Signature คงที่
3. **Class 1 (Random / Variance):** อินพุตสุ่มหรือถูกดัดแปลงในตำแหน่งต่างๆ
4. **การวัดเวลาความละเอียดสูงและการสลับลำดับแบบสุ่ม (Interleaved Execution):**
5. ทำการวัดเวลาแบบสลับกัน (Interleaved) เพื่อตัดปัจจัยสัญญาณรบกวน เช่น อุณหภูมิ CPU (Thermal Throttling) หรือการจัดคิวของ OS Scheduler
6. ใช้ Hardware Timestamp Counter ความละเอียดระดับ Sub-Nanosecond
7. **การตัดค่าผิดปกติ (Percentile Outlier Trimming):**
8. ตัดข้อมูลร้อยละ 1 บนสุด (Top 1% Percentile) ที่เกิดจาก OS Interrupts หรือ Thread Preemption
9. **การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Welch's t-statistic):** $$t = \frac{\bar{X}_0 - \bar{X}_1}{\sqrt{\frac{S_0^2}{N_0} + \frac{S_1^2}{N_1}}}$$
10. **เกณฑ์การตัดสิน (Threshold):**
    - หาก $|t| < 4.5$: ยอมรับสมมติฐานว่าไม่มีความแตกต่างของการกระจายเวลา ($p > 10^{-5}$) $\rightarrow$ **PASS (Constant-Time Certified)**
    - หาก $|t| \ge 4.5$: มีความแตกต่างทางเวลาที่สัมพันธ์กับข้อมูลลับอย่างมีนัยสำคัญ $\rightarrow$ **FAIL (Timing Leakage Detected)**

5.2 มาตรการป้องกันการรั่วไหลในระดับ Microarchitecture

1. **Branchless Arithmetic Sign Shift:**
2. การตรวจสอบขอบเขตสัมประสิทธิ์พหุนามแลตทิซ ต้องไม่ใช้คำสั่ง Jump หรือเงื่อนไข `if (x > threshold)` เพราะ Branch Predictor ใน CPU จะทำให้เกิดความแตกต่างของเวลาที่วัดได้ ($|t| > 100$)
3. ใช้การเลื่อนบิตเครื่องหมาย (Sign Shift Arithmetic) แทนคำสั่งกระโดด: `csharp int diff = threshold - coefficient; byte boundMask = (byte)(diff >> 31); violations += ConstantTimeSelect(boundMask, 1, 0);`
4. **Fixed-Time Array Comparisons:**
5. ใช้ `CryptographicOperations.FixedTimeEquals()` ตรวจสอบค่าแฮชและ Authentication Tags โดยไม่มีการ Early-Exit
6. **Memory Zeroization:**
7. ล้างค่ากุญแจลับในหน่วยความจำทันทีหลังใช้งานด้วย `CryptographicOperations.ZeroMemory()`

5.3 ผลการทดสอบเชิงประจักษ์ (Empirical Test Results: 101/101 Tests Passed)

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Target Cryptographic Operation                                  | Welch |t| | Threshold | Verd
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SecretByteArrayComparison (FixedTimeEquals)                     |    2.041  |    4.50   |  PAS
| ML-KEM-768 Decapsulation & Shared Secret Derivation             |    0.442  |    4.50   |  PA
| ML-DSA-65 Signature Verification (FIPS 204 Lattice Math)        |    0.037  |    4.50   |  PAS
| Lattice Polynomial Bound Evaluation (Branchless Select)         |    0.812  |    4.50   |  PAS
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
OVERALL AUDIT VERDICT: CONSTANT_TIME_COMPLIANT_ZERO_LEAKAGE (Score: 3.6 / 100 - Exceptionally
```

---

6. Phased Enterprise Migration Roadmap (2026 – 2029)

```
timeline
    title แผนภูมิเส้นทางย้ายผ่านระบบสู่ยุคควอนตัม 4 เฟส (2026 - 2029)
    section Phase 1 (2026)
        สำรวจสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Agility Audit) : สแกนพอร์ตและประเมินความเสี่ยง HNDL
        ติดตั้ง Turnkey Gateway : นำร่องใช้งาน TUM-Quantum Gateway ที่ขอบเขตเครือข่าย
    section Phase 2 (2027)
        ระบบระบุตัวตนลูกผสม : ยกระดับ PKI เป็น Hybrid X.509 และ PQC-OIDC (ML-DSA-65)
        รับรองมาตรฐาน FIPS 140-3 : ทดสอบและรับรองโมดูลฮาร์ดแวร์ HSM ระดับ 3
    section Phase 3 (2028)
        เข้ารหัสข้อมูลที่เก็บถาวร : ยกระดับ Database At-Rest Encryption สู่ ChaCha20 / ML-KEM
        ประทับเวลาระยะยาว (PQC-TSA) : บังคับใช้ RFC 3161 PQC-TSA ตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    section Phase 4 (2029)
        สภาวะภูมิคุ้มกันควอนตัมสมบูรณ์ : ปลดระวางอัลกอริทึม RSA/ECC ดั้งเดิม 100%
        Q-Day Ready : พร้อมรับมือคอมพิวเตอร์ควอนตัมทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ
```

---

7. Regulatory & Compliance Alignment

โซลูชันของ TUMQuantum สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากลและระดับประเทศ:

1. **NIST FIPS 140-3 (Security Requirements for Cryptographic Modules):**
2. รองรับการทดสอบ Power-Up Self-Tests (POST), Known Answer Tests (KAT), และ CSP Zeroization Mechanism ครอบคลุม Security Levels 1 ถึง 4
3. **สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. / NCSA):**
4. สอดคล้องกับแนวทางยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสู่ยุคหลังควอนตัมของประเทศไทย
5. **ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. / Bank of Thailand):**
6. ปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Guideline) และมาตรการป้องกันการดักรับข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
7. **สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. / ETDA):**
8. รองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ผ่านการใช้งาน **RFC 3161 Post-Quantum Time-Stamp Authority (PQC-TSA)** เพื่อการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายยาวนานกว่า 10 ปี

---

8. คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน (Quick Start Guide)

รันระบบผ่าน Docker Compose

```
# 1. เข้าสู่ไดเรกทอรีโปรเจกต์
cd D:\TUM\tum-quantum

# 2. สั่งเริ่มการทำงานของ Gateway, Engine, และ Upstream Server
docker compose up -d --build

# 3. ตรวจสอบสถานะการทำงาน
docker compose ps

# 4. ทดสอบความถูกต้องด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File gateway\test-gateway.ps1
```

ผลลัพธ์ที่ได้

- พอร์ต `80` (HTTP): ส่งต่อ (Redirect 301) ไปยัง HTTPS อัตโนมัติ
- พอร์ต `443` (HTTPS): ให้บริการ Post-Quantum TLS 1.3 พร้อม Key Encapsulation `X25519MLKEM768`
- พอร์ต `5100` : Sovereign PQC Cryptography REST API
- พอร์ต `8080` : Upstream Legacy Web Server แสดงหน้าผลลัพธ์พร้อม Injected PQC Headers

---

เอกสารนี้จัดทำโดย TUMQuantum Co., Ltd. หนึ่งในกลุ่มบริษัท TUM Group Holdings Co., Ltd.
ติดต่อทีมสถาปัตยกรรม: `architecture@tumquantum.com` | *โทรศัพท์: +66 (0) 2-XXX-XXXX*